

2006 年真题参考答案

一、填空题

- (1) $y = \frac{1}{5}$. (2) $\frac{1}{3}$. (3) $\frac{1}{2}$. (4) $y = Cxe^{-x}$, 其中 C 为任意常数. (5) $-e$. (6) 2.

二、选择题

- (7) A. (8) B. (9) C. (10) D. (11) C. (12) D. (13) A. (14) B.

三、解答题

(15) $A = \frac{1}{3}$, $B = -\frac{2}{3}$, $C = \frac{1}{6}$.

(16) $-\frac{\arcsin e^x}{e^x} + \ln(1 - \sqrt{1 - e^{2x}}) - x + C$, 其中 C 为任意常数.

(17) $\frac{\pi}{2} \ln 2$.

- (18) (I) 证明略. (可利用数学归纳法证明 $\{x_n\}$ 单调下降且有界.)

(II) $e^{-\frac{1}{6}}$.

- (19) 证明略. (考虑函数 $f(x) = x \sin x + 2 \cos x + \pi x$, $x \in [0, \pi]$, 计算 $f'(x)$, 证明 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上单调增加.)

- (20) (I) 证明略.

(II) $f(u) = \ln u$.

- (21) (I) L 是凸曲线.

(II) 切点为 $(2, 3)$, 切线方程为 $y = x + 1$.

(III) $\frac{7}{3}$.

- (22) (I) 证明略. (分别证明 $r(A) \geq 2$ 和 $r(A) \leq 2$.)

(II) $a = 2$, $b = -3$, 通解为 $\mathbf{x} = k_1(-2, 1, 1, 0)^T + k_2(4, -5, 0, 1)^T + (2, -3, 0, 0)^T$, 其中 k_1, k_2 为任意常数.

- (23) (I) A 的特征值为 $0, 0, 3$, 对应于特征值 0 的全体特征向量为 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$, 其中 k_1, k_2 为不全为零的任意常数, 对应于特征值 3 的全体特征向量为 $k_3(1, 1, 1)^T$, 其中 k_3 为任意非零常数.

(II) $Q = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 3 \end{pmatrix}$, Q 为正交矩阵, 满足 $Q^T A Q = A$.